

컴퓨터 구조 실전 모의고사

문제 1

다음 중 마이크로프로세서(Microprocessor)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 1. 단일 칩(Single chip) 위에 프로세서를 탑재한 형태이다.
- ② 2. 가장 빠른 범용 프로세서(General-purpose processor)에 속한다.
- ③ 3. 하나의 칩 내부에 여러 개의 프로세서 코어(Core)를 포함할 수 있다.
- ④ 4. 특수 목적의 데이터 배열 연산에만 제한적으로 사용되는 전용 장치이다.

문제 2

다음 중 그래픽 처리 장치(GPU)에 대한 설명으로 가장 적절하지 않은 것은?

- ① 1. 오직 고급 그래픽 렌더링 작업에만 한정하여 사용된다.
- ② 2. 슈퍼컴퓨터에서 고안된 SIMD(Single-Instruction Multiple Data) 기법을 활용한다.
- ③ 3. 데이터 배열(Arrays of data)에 대해 효율적인 연산을 제공한다.
- ④ 4. 게임 물리 심물레이션이나 대규모 스프레드시트 계산 등 일반 수치 처리에도 활용된다.

해설

늦은 시간까지 열심이군요. 1번 문제의 정답은 4번입니다. 마이크로프로세서는 특정 배열 연산에 한정되지 않고 데스크톱과 휴대용 기기 전반에서 동작하는 대표적인 범용 프로세서입니다. 선택지 1번, 2번, 3번은 마이크로프로세서가 단일 칩 구조, 다중 코어 탑재, 높은 범용 처리 속도를 가진다는 핵심 특징을 정확하게 설명하고 있습니다. 마이크로프로세서는 현대 컴퓨터 시스템의 핵심 뇌 역할을 담당하며, 대량의 다양한 명령어를 신속하게 처리할 수 있도록 설계되어 있습니다. 시험에서는 범용 목적의 마이크로프로세서와 특정 병렬 연산에 특화된 GPU의 개념을 서로 바꿔 출제하기 쉬우니 각 장치의 주된 용도를 확실히 구분해 두세요.

해설

차분하게 잘 풀어주셨네요. 2번 문제의 정답은 1번입니다. GPU는 과거 그래픽 렌더링 전용에서 발전하여 현재는 일반적인 수치 처리 연산에도 다양하게 사용되고 있습니다. 2번과 3번 선택지는 슈퍼컴퓨터 기법인 SIMD를 통해 데이터 배열을 효율적으로 계산하는 GPU의 동작 원리를 올바르게 나타내며, 4번 선택지 역시 물리 시뮬레이션이나 수치 계산 같은 범용 연산 활용 사례를 잘 설명합니다. GPU는 하나의 명령어로 여러 데이터를 동시에 처리할 수 있는 병렬 구조를 갖추고 있어 대규모 연산에 매우 유리합니다. 문제에서 '오직 ~만 사용된다'와 같이 극단적인 표현이 나올 때는 기능 확장의 관점에서 유의해서 살펴보는 것이 좋은 팁입니다.